Autoencoder

Nén, tái tạo và đọc sai số

Chương 3 · Bài 3.10

Bốn cảm biến cùng đổi

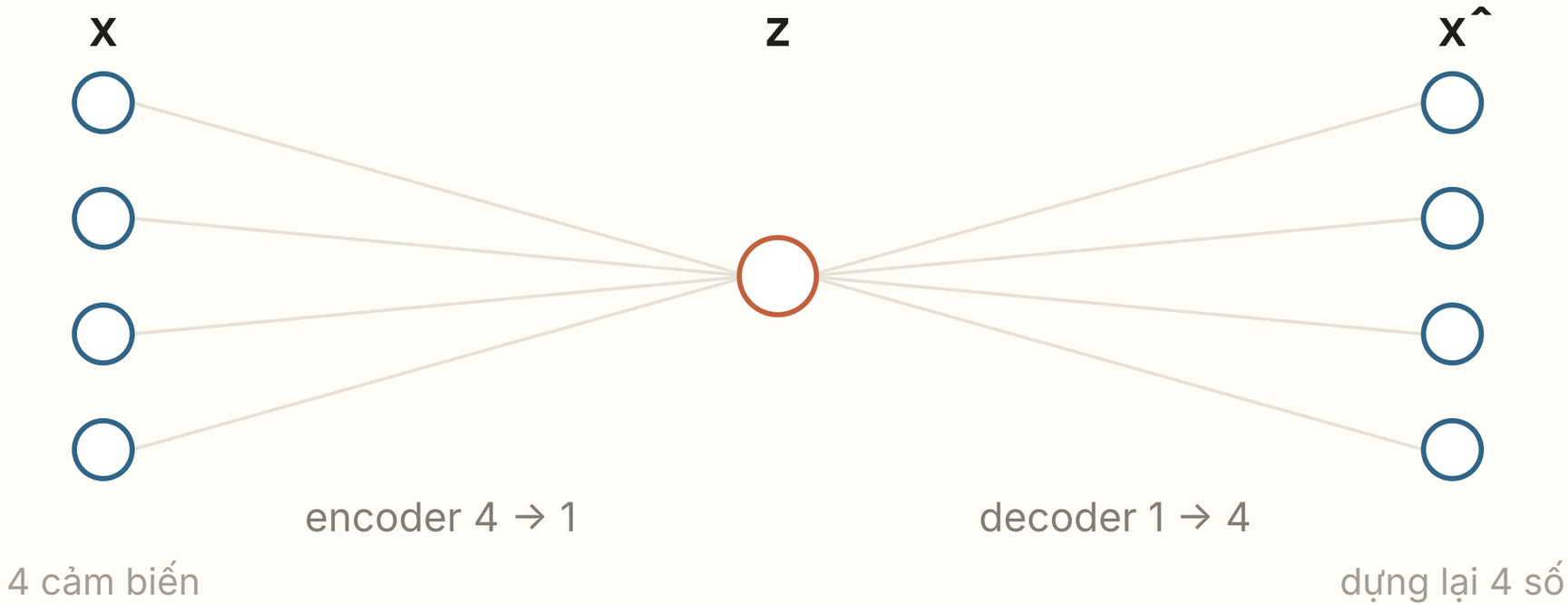
Có thể nén bốn số thành một số?

Một cảm biến lệch riêng có đáng kiểm không?

Reconstruction error là tín hiệu thống kê.

Không tự là kết luận thiết bị hỏng.

Nút thắt 4 → 1 → 4



Autoencoder 4 → 1 → 4 của bài: encoder nén bốn cảm biến thành một số z, decoder dựng lại bốn số từ z.

Mục tiêu tái tạo

$$\mathbf{z} = f(\mathbf{x}), \quad \hat{\mathbf{x}} = g(\mathbf{z}).$$

Loss: MSE trung bình theo mẫu và feature.

Nén để truyền: trạm chạy encoder, gửi $\mathbf{z}$; nơi nhận chạy decoder.

Latent ít chiều tạo nút thắt.

Latent rộng: model có thể học chép lại.

Loss nhỏ chưa chứng minh code hữu ích cho nhãn.

HỎI NHANH

Một trạm có 100 cảm biến, đường truyền chỉ đủ gửi 8 số mỗi giây, còn máy chủ cần dựng lại đủ 100 số. Dùng autoencoder $100 \to 8 \to 100$ thế nào?

A Trạm chạy cả hai nửa rồi gửi $\hat{\mathbf{x}}$ đủ 100 số

B Trạm chạy encoder và gửi $\mathbf{z}$, máy chủ chạy decoder

C Trạm gửi 8 cảm biến đầu, máy chủ chạy encoder

D Trạm chạy decoder và gửi 8 số, máy chủ chạy encoder

01

Một cấu trúc biết trước

Dữ liệu tự sinh, một bậc tự do

$$\mathbf{x} = [t, 2t, -t, 0.5t] + \text{nhiễu nhỏ}.$$

128 train · 48 validation · 48 test.

Mean/std lấy từ train; decoder linear phủ được số đã chuẩn hóa.

HỎI NHANH

Target của autoencoder đã chuẩn hóa z-score, nên có giá trị âm và giá trị lớn hơn 1. Vì sao decoder để lớp cuối linear lại hợp hơn sigmoid?

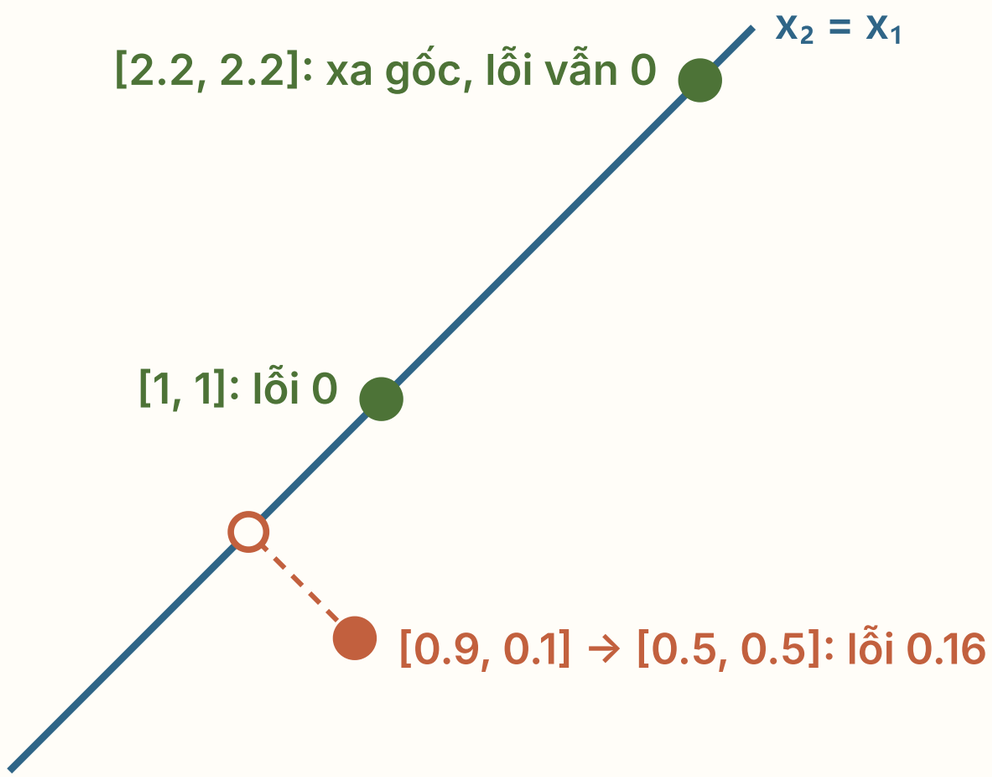
A Sigmoid không cho gradient khi input của nó âm

B MSE chỉ tính được khi decoder không có bias

C Linear tự bảo đảm phát hiện được mọi bất thường

D Sigmoid chỉ cho ra số trong $(0, 1)$, không phủ được miền của target

Tính tay phép chiếu



Encoder $(x_1 + x_2)/2$, decoder (z, z) chiếu mọi điểm lên đường $x_2 = x_1$: điểm lệch khỏi đường có lỗi tái tạo, điểm nằm trên đường thì lỗi 0 dù xa gốc đến đâu.

Lỗi 0.16

$z = (0.9 + 0.1)/2 = 0.5$, tái tạo $(0.5,\ 0.5)$.

$$\mathrm{MSE} = \frac{0.4^2 + (-0.4)^2}{2} = 0.16.$$

Mẫu $[100, 100]$ tái tạo đúng: score đo độ lệch khỏi đường, không đo độ lớn.

HỎI NHANH

Vẫn dùng encoder $z = (x_1 + x_2)/2$ và decoder (z, z). Xếp ba mẫu A $= [5, 5]$, B $= [1.2, 0.8]$, C $= [0, 0.6]$ theo MSE tái tạo, từ lớn đến nhỏ.

A A > B > C

B A > C > B

C C > B > A

D B > C > A

02

PCA và autoencoder nhỏ

Baseline NumPy

SVD chọn hướng chính rồi chiếu ngược.

KẾT QUẢ

```
PCA latent shape: (128,)
PCA train MSE: 0.001006
variance fraction: 0.998994
```

PCA một chiều là AE tuyến tính viết sẵn, và là cận dưới MSE (Eckart–Young).

Dữ liệu đã chuẩn hóa nên

$$\mathrm{MSE} = 1 - 0.998994 = 0.001006.$$

Phương sai lớn chưa chắc mang thông tin cho nhãn.

HỎI NHANH

Hai linear autoencoder $4 \to 1 \to 4$ không bias cho cùng một reconstruction trên mọi mẫu, nhưng latent của model B luôn gấp đôi latent của model A. Điều này có mâu thuẫn không?

A Không, vì decoder của B chia đôi để bù lại

B Có, vì latent tối ưu phải trùng tọa độ PCA

C Có, vì latent gấp đôi thì output cũng gấp đôi

D Có, vì chỉ đổi seed mới làm latent khác đi

HỎI NHANH

Dữ liệu 5 cột đã chuẩn hóa, mỗi cột có phương sai 1. PCA giữ 2 thành phần, giải thích được 90% phương sai. MSE tái tạo trên train, lấy trung bình theo mẫu và theo cột, bằng bao nhiêu?

A 0.02

B 0.1

C 0.5

D 0.9

Mạng linear 4→1→4

```
return self.decoder(self.encoder(x))
```

300 bước Adam trên 128 mẫu train.

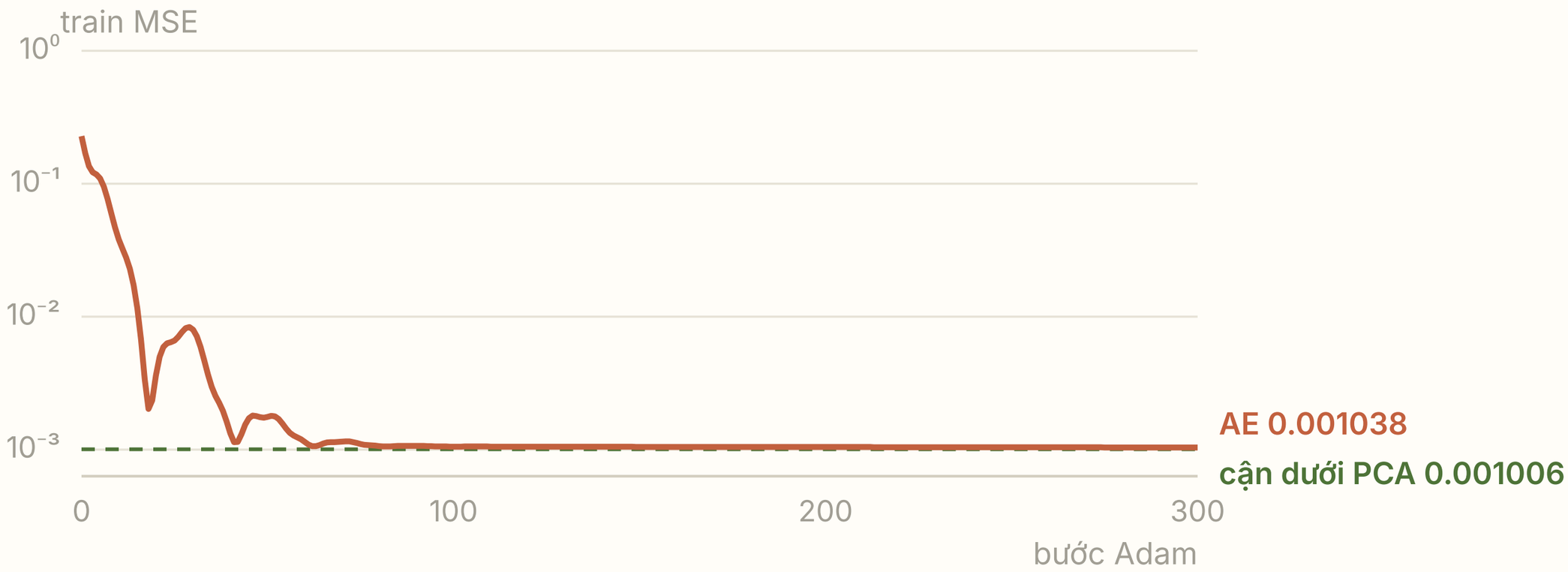
Không activation thì xếp thêm tầng vẫn là phép tuyến tính.

KẾT QUẢ

```
train MSE: 0.22791 -> 0.001038
validation MSE: 0.00094
latent: (48, 1)
```

0.001038 so với cận dưới PCA 0.001006: chỉ cách khoảng 3%.

Train MSE và cận dưới PCA



Linear autoencoder 4 → 1 → 4 của bài: train MSE giảm từ 0.228 xuống sát cận dưới PCA 0.001006 sau 300 bước, không bao giờ xuống dưới mức đó.

HỎI NHANH

Sau khi train lâu hơn, một bạn báo linear autoencoder $4 \to 1 \to 4$ không bias đạt MSE 0.0009 trên train, trong khi trên đúng tập train ấy, PCA một chiều cho 0.001006. Nên nghĩ gì trước tiên?

A Hợp lý, vì mạng có 8 weight nên khớp tốt hơn PCA

B Hợp lý, vì Adam tìm được nghiệm mà SVD bỏ sót

C Đáng ngờ, vì PCA là cận dưới, nên phải kiểm lại phép đo

D Đáng ngờ, vì linear AE luôn có MSE gấp đôi PCA

03

Ngưỡng báo bất thường

Một score mỗi mẫu

```
(model(x) - x).square().mean(dim=1)
```

Gộp feature, giữ batch.

Ngưỡng từ validation bình thường.

Ví dụ phân vị 95%, chưa bảo đảm FP test đúng 5%.

Đọc kết quả phát hiện

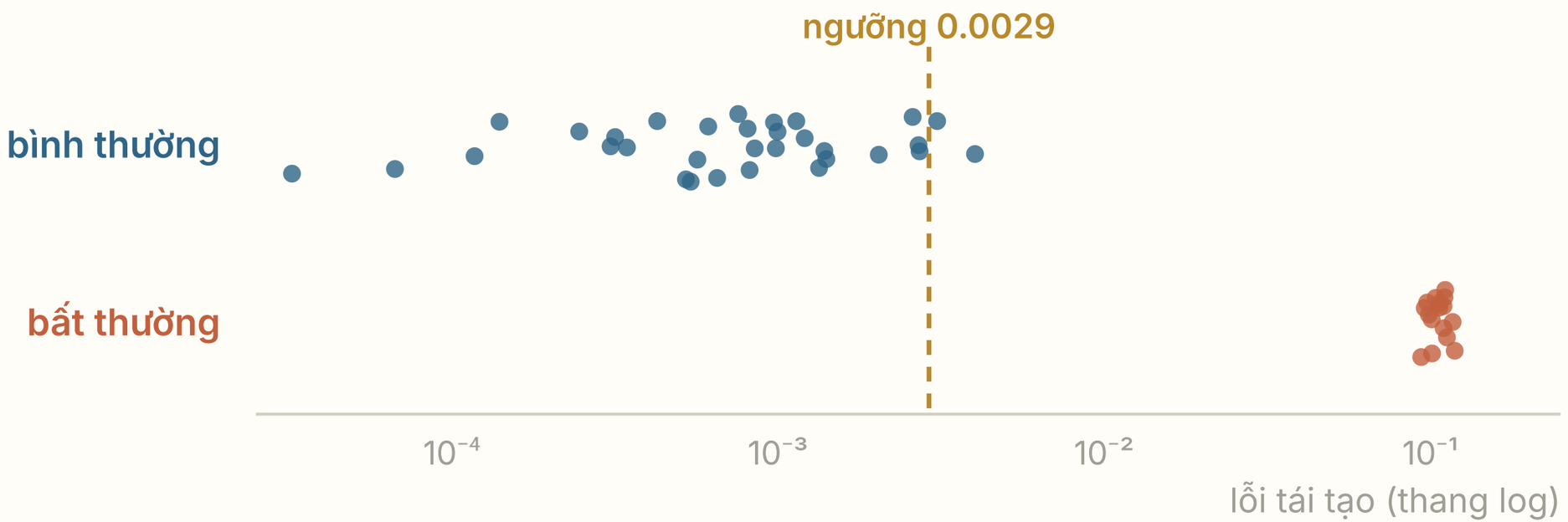
Ngưỡng: **0.002907**.

Median lỗi, bình thường / bất thường: **0.000808 / 0.106747**.

TP 16 · FP 2 · FN 0: báo nhầm $2/32 = 6.25\%$, gần mức 5%.

Nhãn test chỉ chấm, không chọn ngưỡng.

Lỗi tái tạo của 48 mẫu test



TP 16 · FP 2 · FN 0

Lỗi tái tạo của 48 mẫu test (số từ code bài, thang log); vạch đứt là ngưỡng phân vị 95% của validation. Nhóm bất thường nằm xa ngưỡng hơn một bậc độ lớn; hai mẫu bình thường vượt ngưỡng là hai FP.

HỎI NHANH

Bình phương sai số reconstruction có shape `(B, 4)`. Muốn mỗi mẫu có một MSE anomaly score, phải gộp theo chiều nào?

A Lấy mean theo `dim=0`, giữ lại 4 số

B Lấy sum theo `dim=0`, rồi chia cho B

C Lấy mean trên mọi chiều, chỉ còn một số

D Lấy mean theo `dim=1`, giữ lại B số

HỎI NHANH

Đổi ngưỡng từ phân vị 95% lên phân vị 99% của cùng một tập validation, giữ nguyên model. Trên cùng tập test, câu nào về TP và FP luôn đúng?

A TP không giảm, FP không tăng

B TP không giảm, FP không giảm

C TP không tăng, FP không giảm

D TP không tăng, FP không tăng

04

Denoising đổi target

Input nhiễu, target sạch

$$\|g(f(\tilde{\mathbf{x}})) - \mathbf{x}\|^2.$$

Không bắt model dựng lại chính nhiễu.

Nhiễu mới mỗi step, độ lệch chuẩn 0.15.

Chấm trên 24 cặp mới, dùng lại scaler train.

HỎI NHANH

Một đội viết vòng train denoising, nhưng dòng loss lại là `loss = (model(corrupted) - corrupted).square().mean()`. Mục tiêu học đã thành gì?

A Vẫn dựng lại bản sạch, chỉ là hội tụ chậm hơn

B Dự đoán riêng phần nhiễu để trừ đi sau

C Dựng lại chính input có nhiễu, như autoencoder thường

D Không học gì, vì loss bằng 0 ngay từ đầu

Thí nghiệm khử nhiễu

KẾT QUẢ

```
noisy input MSE: 0.019573
denoised MSE: 0.005335
```

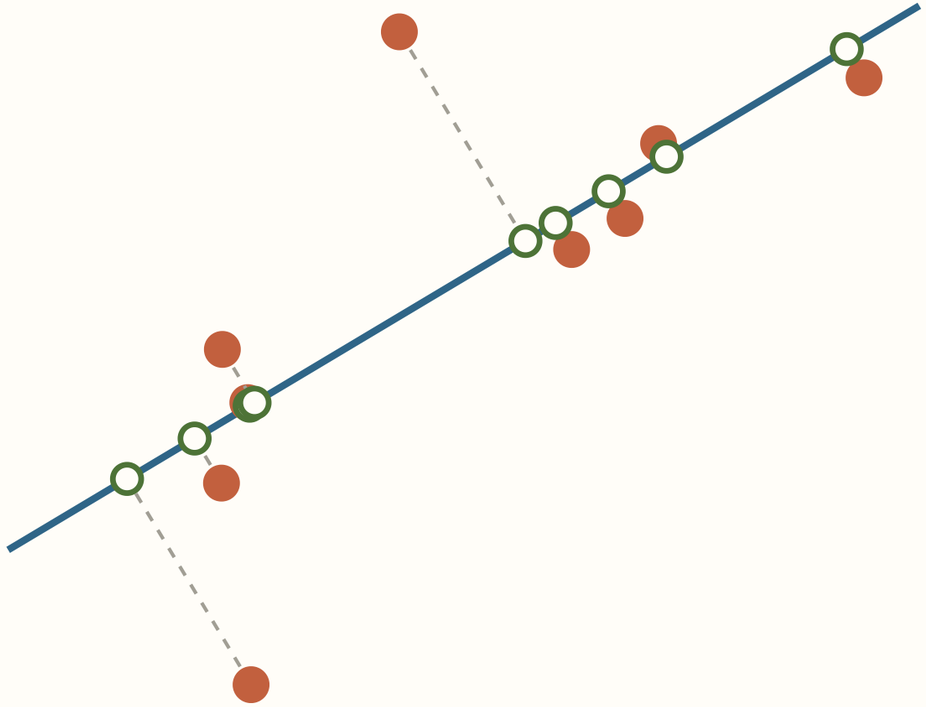
Giảm khoảng 3.7 lần.

Nhiễu đẳng hướng rải đều 4 chiều; chiếu lên đường giữ khoảng $1/4$.

$0.019573/4 \approx 0.0049$.

Nhiễu dạng khác: phải đo lại.

Chiếu bỏ nhiễu vuông góc



đầu vào nhiễu

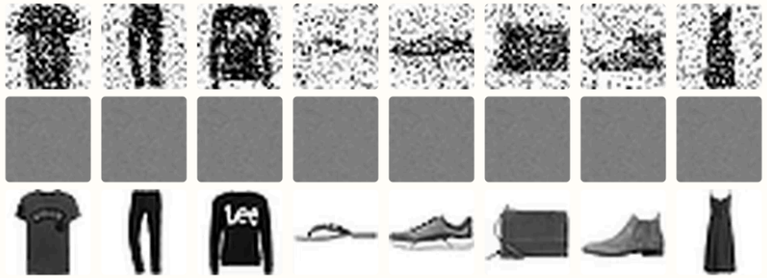
sau khi chiếu

cấu trúc sạch

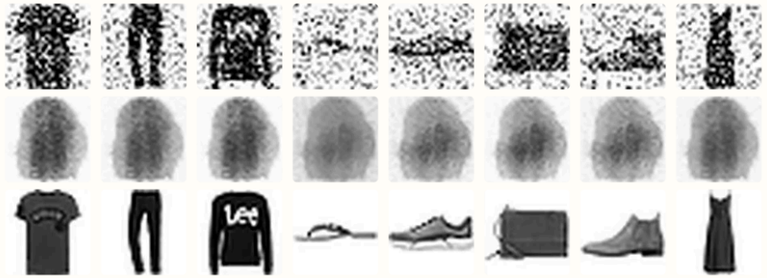
chỉ giữ phần nhiễu
nằm dọc theo đường

Tín hiệu sạch nằm trên một đường; nhiễu đẳng hướng rải ra mọi phía. Chiếu lên đường bỏ phần nhiễu vuông góc, chỉ giữ phần dọc theo nó; trong 4 chiều, đó là khoảng 1/4 năng lượng nhiễu.

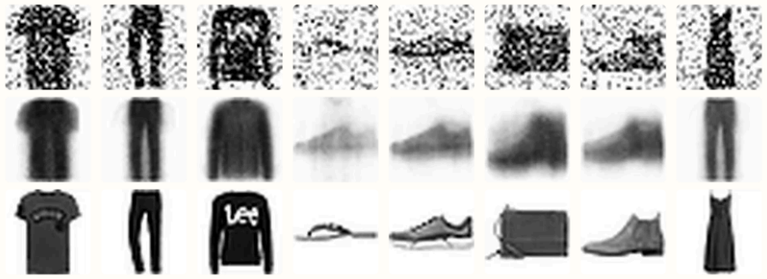
Khử nhiễu trên ảnh thật



bước 0: MSE output so với ảnh sạch 0.1919 (input nhiễu: 0.0655)



bước 30: MSE output so với ảnh sạch 0.0909 (input nhiễu: 0.0655)



bước 120: MSE output so với ảnh sạch 0.0344 (input nhiễu: 0.0655)

Denoising autoencoder trên ảnh Fashion-MNIST thật: hàng trên là input có nhiễu, hàng giữa là output sau từng mốc huấn luyện, hàng dưới là ảnh sạch dùng làm target.

HỎI NHANH

Tín hiệu sạch nằm trên một mặt phẳng 2 chiều trong không gian 10 chiều. Nhiễu Gaussian đều theo mọi hướng cho MSE 0.05 so với bản sạch. Chiếu đúng lên mặt phẳng ấy thì MSE còn khoảng bao nhiêu?

A 0.005

B 0.01

C 0.025

D 0.04

Khi đi thi

- Đọc metric: AUC/AP nộp score; F1 cần ngưỡng từ validation.
- Scaler, model, ngưỡng fit trên train/validation; lọc mẫu lạ khỏi train.
- Chạy PCA trước: vài giây, là cận dưới của AE tuyến tính.
- Submission: một score mỗi mẫu, đúng id, đúng chiều score.
- Xem lỗi từng feature trước khi kết luận.

05

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Một autoencoder tuyến tính một chiều dùng encoder $z = \hat{\mathbf{e}}^\top \mathbf{x}$, với $\hat{\mathbf{e}}$ là vector đơn vị cùng hướng với $(1, -2, 3)$. Với $\mathbf{x} = (-1, -4, 6)$, latent z bằng bao nhiêu?

A $25/\sqrt{14}$

B $25/14$

C $9/\sqrt{14}$

D 25

ĐỀ THI USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 2.2

LUYỆN ĐỀ 2

Một đội muốn nén mạnh hơn. Trên cùng một tập train đã trừ trung bình, họ đổi PCA từ k thành phần, với MSE tái tạo M_k, xuống $k-1$ thành phần đầu, với MSE M_{k-1}. Câu nào luôn đúng?

A $M_{k-1} \geq M_k$

B $M_{k-1} \leq M_k$

C $M_{k-1} = M_k$ nếu dữ liệu đã chuẩn hóa

D Không so được nếu không biết nhãn

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q9.2(i)

LUYỆN ĐỀ 3

Trong một bộ dữ liệu, phương sai lớn nhất nằm theo hướng $\mathbf{u}$, còn nhãn chỉ phụ thuộc vào hướng $\mathbf{v} \perp \mathbf{u}$, nơi phương sai rất nhỏ. Lấy latent của một autoencoder tuyến tính một chiều đã train tốt làm feature duy nhất cho classifier. Kết quả dễ thấy nhất là gì?

A Classifier tốt, vì latent giữ gần hết phương sai

B Gần như đoán mò, vì latent bám theo $\mathbf{u}$

C Classifier tốt, vì autoencoder tự giữ hướng có ích cho nhãn

D Gần như đoán mò, vì latent một chiều thì luôn vô dụng

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q9.2(iii)

Ba mục tiêu cần ba đánh giá

Nén → thông tin giữ lại.

Denoise → lỗi so target sạch.

Anomaly → FP/FN với ngưỡng đã chọn.

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài**; trong notebook, đổi phân vị ngưỡng rồi đọc lại TP, FP, FN.